

Calculus III, Notes

Ilyas Zanan

November 22, 2025

Contents

1	Chapitre 1 : Topologie de $\mathbb{R}^n$	2
1.1	Normes de $\mathbb{R}^n$	2
1.2	Notion de topologie de $\mathbb{R}^n$	2
2	Chapitre II : Fonction numérique de plusieurs variables réelles	3
3	Chapitre III : Fonctions différentiables	3
3.1	Différentiabilité dans $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$	3
3.2	Fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$	4
3.3	Dérivées partielles d'ordre supérieur et formules de Taylor	4
3.4	Extremum	5

1 Chapitre 1 : Topologie de $\mathbf{R}^n$

1.1 Normes de $\mathbf{R}^n$

Définition : Valeur absolue (Cas $n = 1$) [1] Si $x \in \mathbf{R}$ alors la valeur absolue de x est notée $|x| := \text{Max}(x, -x)$. Cette fonction $|x| : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+$ vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $|x| = 0 \iff x = 0, \forall x \in \mathbf{R}$ [1].
- b) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbf{R}$ [1].
- c) $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbf{R}$ (inégalité triangulaire) [1].

Définition : Norme (Cas $n = 2$) [2] Pour un vecteur $u(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on note $\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et on dit **norme (euclidienne)** de u . Cette fonction $\|u\| : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^+$ vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $\|u\| = 0 \iff u = 0, \forall u \in \mathbf{R}^2$ [2].
- b) $\|\alpha \cdot u\| = |\alpha| \cdot \|u\|, \forall \alpha \in \mathbf{R}, \forall u \in \mathbf{R}^2$ [2].
- c) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \forall u, v \in \mathbf{R}^2$ [2].

Définition : Norme de $\mathbf{R}^n$ [2] On appelle **norme de $\mathbf{R}^n$** toute application f qu'on note souvent $\|\cdot\|$, de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^+$ qui vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $\|u\| = 0 \iff u = 0, \forall u \in \mathbf{R}^n$ [2].
- b) $\|\alpha \cdot u\| = |\alpha| \cdot \|u\|, \forall \alpha \in \mathbf{R}, \forall u \in \mathbf{R}^n$ [2].
- c) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \forall u, v \in \mathbf{R}^n$ [2].

Les différentes Normes usuelles de $\mathbf{R}^n$ [3] Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$. On considère les applications suivantes :

- La norme N_1 : $N_1(X) = \sum_{i=1}^n |x_i|$ [3].
- La norme euclidienne: $N_2(X) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$ [3].
- La norme infinie: $N_\infty(X) = \sup_{i=1, n} |x_i|$ [3].

Ces trois applications sont des normes sur $\mathbf{R}^n$ [3].

Proposition [4] Soit N une norme sur $\mathbf{R}^n$. Pour tout $x, y \in \mathbf{R}^n$ on a : $|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$ [4].

Définition : Normes équivalentes [4] Soient N_1 et N_2 deux normes dans $\mathbf{R}^n$. On dit que N_1 et N_2 sont deux **normes équivalentes** s'il existent deux réels α et β strictement positifs, tels que : $\alpha N_1(X) \leq N_2(X) \leq \beta N_1(X)$ [4]. *Remarque:* Les trois normes usuelles de $\mathbf{R}^n$ sont équivalentes [4].

Théorème (à admettre) [4] Dans $\mathbf{R}^n$ toutes les normes sont équivalentes [4].

1.2 Notion de topologie de $\mathbf{R}^n$

Définition : Boule ouverte et Boule fermé [5] Soit N une norme sur $\mathbf{R}^n$, soit $a \in \mathbf{R}^n$ et $r > 0$.

- On appelle **boule ouverte** de centre a et de rayon r la partie de $\mathbf{R}^n$ définie par : $B(a, r) = \{x \in \mathbf{R}^n / N(a - x) < r\}$ [5].
- On appelle **boule fermée** de centre a et de rayon r la partie de $\mathbf{R}^n$ définie par : $\overline{B}(a, r) = \{x \in \mathbf{R}^n / N(a - x) \leq r\}$ [5].

Définition : Ouvert et Fermé [6]

- Soit O une partie de l'espace normé $(\mathbf{R}^n, N)$. On dit que O est un **ouvert de $\mathbf{R}^n$** si pour tout $x \in O$, il existe $\epsilon > 0$ tel que : $B(x, \epsilon) \subset O$ [6].
- Si $F \subset \mathbf{R}^n$, on dit que F est un **fermé dans $\mathbf{R}^n$** si F^c est un ouvert de $\mathbf{R}^n$ [6]. Où $F^c = \{x \in \mathbf{R}^n / x \notin F\}$ [6].

Proposition (Opérations sur les ouverts) [6]

1. L'intersection d'un nombre fini d'ouverts est un ouvert [6].
2. Toute réunion d'ouverts est ouvert [6].

Corollaire (Opérations sur les fermés) [6]

1. La réunion d'un nombre fini de fermés est un fermé [6].
2. Toute intersection de fermés est un fermé [6].

Définition : Convergence des suites dans $(\mathbf{R}^n, N)$ [7] Soit N étant une norme sur $\mathbf{R}^n$. Soit $(X_m)_{m \in \mathbf{N}}$ une suite de vecteurs de $\mathbf{R}^n$. On dit que $(X_m)_m$ **converge** vers $L = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbf{R}^n$ si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tel que : $m \geq N_\varepsilon \implies N(X_m - L) \leq \varepsilon$ [7]. On note : $\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = L$ [7].

Proposition [7] La notion de convergence des suites ne dépend pas de la norme choisie [7].

2 Chapitre II : Fonction numérique de plusieurs variables réelles

Définition : Fonction numérique de n variables réelles [8] Une **fonction numérique de n variables réelles** est une application f de $D \subset \mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$ [8]. D est appelé **domaine de définition** de f et est noté D_f [8].

Remarque : Fonction définie au voisinage d'un point [8] Une fonction est définie au voisinage de $x \in \mathbf{R}^n$ s'il existe $r > 0$ tel que $f(y)$ existe, pour tout $y \in B(x, r)$ (sauf peut être en x) [8].

Définition : Limite [9] Soit f une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, définie au voisinage V de $x_0 \in \mathbf{R}^n$, sauf peut être en x_0 et soit $l \in \mathbf{R}$. On dit que f **tend vers l quand x tend vers x_0** si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que $|f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in B(x_0, \eta) \cap V - \{x_0\}$ [9]. On note : $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ [9].

Définition : Continuité [10] Soit f une fonction de $D \subset \mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$ et $x_0 \in D$ où D est un voisinage de x_0 . On dit que f est **continue en x_0** si : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ [10]. *Remarque:* La notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie [10].

Définition : i -ème application partielle [10] Soit f une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, définie au voisinage d'un point $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n$. Pour tout $i = 1, \dots, n$, on considère l'application $\phi_i : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ définie par : $\phi_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n), \forall t \in \mathbf{R}$ [10]. L'application ϕ_i est appelée la **i -ème application partielle de f relative à a** [10].

3 Chapitre III : Fonctions différentiables

3.1 Différentiabilité dans $\mathbf{R}^n$ vers $\mathbf{R}$

Définition : Différentiabilité [11] Soit f une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, définie au voisinage V d'un point $x \in \mathbf{R}^n$. On dit que f est **différentiable au point x** s'il existe une application linéaire (unique) qu'on notera df_x , de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, et il existe une fonction ε de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$ telles que : pour tout $h \in \mathbf{R}^n$ avec $x + h \in V$, on a :

$$f(x + h) = f(x) + df_x(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ [11]. df_x est appelée : l'**application différentielle de la fonction f au point x** ; $df_x \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$ [11]. *Remarque:* La différentiabilité ne dépend pas de la norme choisie [12].

Définition : Différentiabilité sur un ouvert [13] Soit $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ et D un ouvert de $\mathbf{R}^n$. On dit que f est **différentiable sur D** si f est différentiable en tout point de D [13].

Proposition : Différentiabilité $\implies$ Continuité [13] La différentiabilité implique la continuité [13].

Définition : Dérivée partielle [14] Si f est différentiable en x , la quantité $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ est appelée la **dérivée partielle de f rapport à la variable x_i** [14].

Définition : Classe C^1 [15] Si f admet des **dérivées partielles continues** en x , on dit que f est de **classe C^1 en x** [15].

Théorème [15] Soit f une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, définie au voisinage V d'un vecteur $x \in \mathbf{R}^n$. Si f admet des dérivées partielles continues en x alors f est différentiable en x [15].

Définition : Dérivée suivant une direction [16, 17] Soit f une fonction définie au voisinage de $x \in \mathbf{R}^n$ et u un vecteur unitaire ($\|u\| = 1$). On appelle **dérivée partielle de f au point x suivant la direction u** , la limite, lorsqu'elle existe, du rapport $\frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda}$ quand λ tend vers zéro [16]. On note :

$$D_u f(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda}$$

[17]

3.2 Fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^p$

Définition : Différentiabilité dans $\mathbf{R}^p$ [18, 19] Soit $D \subset \mathbf{R}^n$ (un ouvert) et $f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$ définie au voisinage V d'un point $x \in D$. On dit que f est **différentiable au point** x , s'il existe une application linéaire notée $df_x : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$, et il existe une application $\varepsilon : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$, $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ telles que : pour tout $h \in \mathbf{R}^n$, où $x + h \in V$, on a :

$$f(x + h) - f(x) = df_x(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

[19] f est dite **différentiable sur** D si f est différentiable en tout point de D [19].

Définition : Matrice Jacobienne [20] La matrice associée à df_x est appelée **matrice Jacobienne de f au point** x et est notée : $M(df_x) := J_f(x)$ [20]. La i -ème ligne de $J_f(x)$ est constituée par $(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(x), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x_i}(x))$, $\forall i = 1, \dots, p$ [20].

Théorème (Règle de la chaîne) [20] Soit $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$ différentiable en $x \in \mathbf{R}^n$ et $g : \mathbf{R}^p \rightarrow \mathbf{R}^q$ différentiable en $f(x) \in \mathbf{R}^p$. Alors $g \circ f$ est différentiable en x et $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$ [20].

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$$

[20]

Définition : Fonctions tangentes [21] On dit que deux fonctions f et g de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^p$, sont **tangentes au point** $x_0 \in \mathbf{R}^n$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|}{\|x - x_0\|} = 0$ [21].

3.3 Dérivées partielles d'ordre supérieur et formules de Taylor

Définition : Dérivée partielle seconde [22] Soit U un ouvert de $\mathbf{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbf{R}$ différentiable sur U . Soit $i, j = 1, \dots, n$. Si la fonction $\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbf{R}$ est dérivable par rapport à x_j alors on note sa dérivée :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x)$$

qu'on appelle **dérivée partielle seconde de f au point x par rapport à x_i puis par rapport à x_j** [22].

Définition : Dérivée partielle d'ordre p [23] De proche en proche, on définit, pour $p \in \mathbf{N}$, la **dérivée partielle d'ordre p** :

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}} (x) = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left(\frac{\partial^{p-1} f}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}} (x) \right)$$

[23] Plus généralement si $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n$, on note :

$$\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha} (x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} (x)$$

où $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ [23].

Théorème : Théorème de Schwarz [24] Soit f de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, de classe C^1 dans un ouvert U de $\mathbf{R}^n$ et admettant des dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ continues au point $x_0 \in U$. Alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x_0)$$

[24]

Définition : Segment et Domaine convexe [25]

- Soit $a, b \in \mathbf{R}^n$. On appelle **segment** $[a, b]$ de $\mathbf{R}^n$ l'ensemble des points x de $\mathbf{R}^n$ de la forme $x = (1 - \lambda)a + \lambda b$, $\lambda \in [1]$ [25].
- On dit qu'un domaine D est **convexe** si pour tout $a, b \in D$, on a : $[a, b] \subset D$ [25].

Théorème : Théorème des accroissements finis [26] Soit D un domaine convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur D . Soit $x, x+h \in D$. Alors il existe $\theta \in]0, 1[$ telle que :

$$f(x+h) - f(x) = df_{x+\theta h}(h)$$

[26]

Corollaire : Formule de Taylor [27] Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, tel que : $a, a+h \in D$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^p , alors :

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k (f)(a) + \|h\|^p \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h)$ tend vers zéro quand h tend vers l'origine [27, 28].

3.4 Extremum

Proposition : Point critique [29] Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, tel que : $a \in D$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable au point a . Si a est un extremum de f alors $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i = 1, \dots, n$ [29].

Remarque: Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i = 1, \dots, n$ on dira que a est un **point critique** [29].